



Universidad Autónoma de Zacatecas
Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica Industrial con especialidad en Telecomunicaciones

Evaluación 01

Cableado UTP Cat5e: fundamento físico, ponchado y verificación

Materia: Redes de Comunicaciones de Datos
Docente: José Ricardo Gómez Rodríguez
Alumno: Arnold Yovick Ríos Zaldívar
Fecha: Septiembre de 2026



1. Introducción

Toda red de área local (LAN) descansa, en su nivel más elemental, sobre un medio físico que transporta señales eléctricas entre dispositivos. Aunque lo inalámbrico y la fibra óptica ganan terreno, el cable de par trenzado sin blindaje (*Unshielded Twisted Pair*, UTP) sigue siendo el medio dominante en el cableado horizontal de oficinas, laboratorios y escuelas, por su bajo costo, su facilidad de instalación y la madurez de sus estándares.

El presente reporte documenta el armado y ponchado de un cable UTP categoría 5e (*Cat5e*) con conectores RJ-45 bajo la norma **T568B**. Más allá de la destreza manual, la práctica tiene un fundamento electromagnético: la geometría retorcida de los conductores no es un capricho de fabricación, sino un mecanismo deliberado de cancelación de ruido. Por ello el reporte explica primero *por qué* el cable es de par trenzado, qué afectaciones mitiga y cuáles son sus límites de distancia y velocidad; después describe el procedimiento de ponchado y presenta la evidencia; y cierra vinculando la teoría con los hallazgos prácticos y con las razones que justifican el uso de Cat5e en entornos de red concretos.

2. Objetivos

Objetivo general

Armar y poner a prueba un cable UTP Cat5e con conectores RJ-45 bajo la norma T568B, comprender el fundamento físico del trenzado y verificar el cumplimiento de las especificaciones de distancia y velocidad de su categoría.

Objetivos específicos

- Explicar el principio de cancelación de ruido del par trenzado y las interferencias que mitiga (diafonía, EMI y RFI).
- Identificar la distancia máxima de canal (100 m) y las velocidades soportadas por la categoría 5e (hasta 1 Gbps) con base en los estándares vigentes.
- Ejecutar correctamente el orden de colores T568B y el proceso de crimpado de un latiguillo de red.
- Relacionar la teoría del cableado estructurado con la práctica y justificar la elección de Cat5e en entornos específicos.

3. Marco teórico

3.1. ¿Por qué es un par trenzado?

Un cable UTP está formado por cuatro pares de conductores de cobre; cada par transporta la señal de forma **diferencial**: la misma información viaja en un hilo como tensión positiva y en su compañero como tensión negativa, con corrientes iguales y de sentido opuesto. Esta simetría es la clave del diseño. Cuando un campo electromagnético externo —proveniente de un motor, un



balasto fluorescente o un cable de potencia cercano— incide sobre el par, induce prácticamente la *misma* tensión de ruido en ambos hilos, porque están físicamente juntos. A este componente idéntico se le llama **ruido en modo común**. En el receptor se alimenta a un amplificador diferencial, que resta las dos tensiones: la señal útil, de signo opuesto, se suma; el ruido, idéntico en ambos, se cancela, de modo que $V_{\text{recibida}} = (V_+ + V_n) - (V_- + V_n) = V_+ - V_-$.

Además del efecto diferencial, el trenzado aporta una segunda cancelación de tipo geométrico. Al retorcerse los hilos, el área de la espira que forman se invierte cada media vuelta; el voltaje inducido por un campo externo en una espira tiene signo opuesto al inducido en la siguiente, de modo que los voltajes inducidos a lo largo del par se cancelan entre sí. Por último, cada par del cable se trenza con un **paso de trenzado distinto** (número de vueltas por unidad de longitud), lo que evita que los pares queden paralelos —condición que favorecería el acoplamiento mutuo— y reduce la diafonía interna. En resumen, el trenzado convierte el cable en una estructura intrínsecamente inmune al ruido, sin necesidad de blindaje metálico.

3.2. Tipos de afectaciones que mitiga

El diseño de par trenzado y el balanceo de los conductores combaten principalmente las siguientes interferencias:

- **Diafonía o *crosstalk***: es el acoplamiento inductivo y capacitivo entre pares vecinos del mismo cable. Se manifiesta como *NEXT* (*Near-End Crosstalk*, en el extremo cercano al transmisor), *FEXT* (*Far-End Crosstalk*, en el extremo lejano), *ACR* (relación atenuación/diafonía), *PS-NEXT* (*Power Sum*, la suma de la interferencia de todos los pares) y *diafonía ajena* o *alien crosstalk*, proveniente de cables adyacentes dentro de una canaleta.
- **Interferencia electromagnética (EMI)**: la radiación de equipos eléctricos y electrónicos —motores, variadores, fuentes conmutadas, líneas de potencia— que induce corrientes parásitas sobre los conductores.
- **Interferencia de radiofrecuencia (RFI)**: señales de radio, telefonía móvil y otros transmisores que el cable puede captar como una antena accidental.
- **Ruido en modo común y diferencias de potencial de tierra**: tensiones indeseadas que aparecen por igual en ambos conductores y que el receptor diferencial rechaza de forma natural.

El balanceo de los pares es tan importante que los estándares no solo fijan los límites de NEXT y EMI, sino también la uniformidad del paso de trenzado: cuanto mayor es el balanceo, menos energía irradia el cable hacia afuera (*emisión*) y menos capta desde afuera (*susceptibilidad*).

3.3. Distancia máxima: 100 metros

Los estándares de cableado estructurado ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801 definen una **distancia máxima de canal de 100 m** para el cobre de par trenzado, cifra compuesta por el enlace permanente horizontal (máximo 90 m, del *patch panel* del cuarto de telecomunicaciones a la toma de usuario) más hasta 10 m de latiguillos (*patch cords*), 5 m por extremo. El límite responde a un compromiso entre atenuación y diafonía: al crecer la longitud, la señal se debilita



y la diafonía se hace relativamente mayor, de modo que la *relación señal a ruido* cae por debajo de lo que exige la norma. Superar los 100 m impide garantizar el funcionamiento y certificar el enlace.

3.4. Velocidades de transmisión y categorías

La categoría del cable determina su *ancho de banda* (frecuencia máxima certificada, en MHz) y, con ello, las velocidades que puede soportar. La Tabla 1 resume las categorías de par trenzado más empleadas y su desempeño según los estándares vigentes.

Categoría	Ancho de banda	Velocidad típica	Estándar de Ethernet asociado
Cat3	16 MHz	10 Mbps	10BASE-T
Cat5	100 MHz	100 Mbps	100BASE-TX
Cat5e	100 MHz	1 Gbps (100 m)	1000BASE-T (IEEE 802.3ab)
Cat6	250 MHz	1 Gbps (100 m); 10 Gbps (55 m)	1000BASE-T / 10GBASE-T
Cat6A	500 MHz	10 Gbps (100 m)	10GBASE-T

Tabla 1: Categorías de par trenzado, ancho de banda y velocidades de transmisión asociadas. La categoría 5e es la empleada en esta práctica.

La categoría 5e (*enhanced*) conserva el mismo ancho de banda nominal de 100 MHz que la Cat5, pero sus especificaciones eléctricas son más estrictas: límites más severos de NEXT, PS-NEXT, pérdida de retorno y atenuación, y un balanceo mejorado. Estas exigencias adicionales son las que permiten garantizar la transmisión de **1 Gbps** mediante el estándar IEEE 802.3ab (1000BASE-T) a la distancia completa de 100 m. A diferencia de 100BASE-TX, que emplea solo dos pares en un sentido, 1000BASE-T utiliza los cuatro pares simultáneamente en modo bidireccional, con codificación multi-nivel (PAM-5) y técnicas de cancelación de eco; de ahí que requiera cables con bajos niveles de diafonía, precisamente la mejora que introduce la categoría 5e.

3.5. Norma de ponchado T568B

El orden en que se acomodan los ocho hilos dentro del conector RJ-45 está normalizado. La norma **T568B**, la más difundida en América, se resume en la Tabla 2. Los pares funcionales conmutan de posición respecto de la T568A: en la T568B el par naranja ocupa los pines 1–2 y el par verde los pines 3–6, mientras que en la T568A ocurre lo contrario. Un cable recto (*patch*) usa la misma norma en ambos extremos; un cable cruzado usa una norma distinta en cada extremo, práctica casi en desuso porque los dispositivos modernos implementan autodetección (*Auto-MDI/MDIX*).

4. Metodología y desarrollo de la práctica

4.1. Materiales y herramientas

Cable UTP categoría 5e (cuatro pares de cobre), dos conectores RJ-45 macho, crimpadora de RJ-45, pelacables, tijeras de corte y probador de continuidad (*tester*) de red.



Pin	Color (T568B)	Función de par
1	Blanco-Naranja	Par 2 (TX+)
2	Naranja	Par 2 (TX-)
3	Blanco-Verde	Par 3 (RX+)
4	Azul	Par 1 (BI)
5	Blanco-Azul	Par 1 (BI)
6	Verde	Par 3 (RX-)
7	Blanco-Café	Par 4 (BI)
8	Café	Par 4 (BI)

Tabla 2: Asignación de pines y colores bajo la norma T568B, empleada en la práctica (BI = bidireccional en 1000BASE-T).

4.2. Procedimiento de ponchado

El armado se realizó de forma secuencial y simétrica en ambos extremos del cable, siguiendo la norma T568B:

1. **Pelado de la cubierta:** se retiró aproximadamente 2–3 cm de la funda exterior cuidando no dañar el aislamiento de los conductores.
2. **Separación y destrenzado:** se separaron los cuatro pares y se destrenzaron únicamente el tramo necesario, para no alterar el paso de trenzado más de lo imprescindible.
3. **Ordenamiento de colores:** se ordenaron los ocho hilos según la secuencia T568B —Blanco-Naranja, Naranja, Blanco-Verde, Azul, Blanco-Azul, Verde, Blanco-Café, Café— (Tabla 2).
4. **Recorte e inserción:** se emparejaron y recortaron los hilos a ras y se deslizaron dentro del conector RJ-45 hasta que cada conductor alcanzara el fondo, verificando la secuencia a través del cuerpo transparente del conector.
5. **Crimpado:** se ejerció presión firme con la crimpadora para que los contactos dorados perforaran el aislamiento de cada hilo y se fijara el retén sobre la cubierta.
6. **Verificación:** se repitió el procedimiento en el extremo opuesto y se comprobó la continuidad de los ocho conductores con el probador, verificando que los ocho indicadores luminosos respondieran en el orden correcto (1 a 8).

4.3. Resultados

La práctica concluyó con la elaboración de latiguillos de red funcionales, verificados eléctricamente con el probador de continuidad. La Figura 1 presenta la evidencia fotográfica grupal de la práctica, en la que se observa al equipo sosteniendo los cables armados.

5. Discusión: teoría y práctica

La experiencia práctica confirma los conceptos del marco teórico. Al destrenzar los conductores solo el tramo imprescindible para insertarlos en el conector se respetó la razón física del diseño: cada destrenzado innecesario aumenta el área expuesta al acoplamiento electromagnético



Figura 1: Evidencia fotográfica de la práctica de cableado UTP Cat5e: el equipo sostiene los latiguillos armados y ponchados bajo la norma T568B.

y degrada la cancelación de ruido, elevando la diafonía [1]. Del mismo modo, el paso de trenzado distinto de cada par explica por qué no deben intercambiarse hilos entre pines de forma caprichosa: hacerlo rompe la simetría diferencial que permite rechazar el ruido en modo común.

La elección de la categoría 5e responde a un análisis costo-beneficio adecuado a los entornos de red típicos de esta materia y del laboratorio. Un canal de Cat5e certificado soporta **Gigabit Ethernet (1000BASE-T)** a 100 m, lo que cubre con holgura las necesidades de un aula, una oficina o un laboratorio de cómputo donde el tráfico predominante es acceso a Internet, transferencia de archivos y servicios locales. Para distancias horizontales que rara vez superan los 90 m y velocidades que no rebasan 1 Gbps, la Cat5e resulta suficiente y considerablemente más económica que la Cat6A necesaria para 10 Gbps a 100 m. Su uso se justifica, además, porque es compatible *hacia atrás* con categorías inferiores y admite alimentación por Ethernet (*PoE*, IEEE 802.3af/at) para teléfonos IP, cámaras y puntos de acceso inalámbrico, un requisito habitual en instalaciones modernas.

Los hallazgos prácticos también ilustran los límites del medio: el probador solo confirma continuidad y orden de pines, pero no certifica parámetros eléctricos como NEXT o pérdida de retorno, para lo cual se requiere un certificador de enlaces. Por eso un cable que «suena bien» con un tester básico puede no alcanzar 1 Gbps en un tramo largo: la continuidad es condición necesaria, pero no suficiente, para cumplir la norma.



6. Conclusión

Se armó y verificó correctamente un cable UTP Cat5e con conectores RJ-45 bajo la norma T568B, cumpliendo los objetivos planteados. La práctica permitió comprender que el par trenzado es una solución de ingeniería al problema del ruido: la simetría diferencial de los conductores y la inversión del área de espira en cada vuelta cancelan tanto el ruido en modo común —EMI, RFI y diferencias de tierra— como la diafonía entre pares, sin recurrir a blindaje. Se identificó que el canal estándar admite un máximo de 100 m (90 m de enlace permanente más 10 m de latiguillos) y que la categoría 5e, con su ancho de banda de 100 MHz y sus parámetros eléctricos reforzados, soporta hasta 1 Gbps mediante 1000BASE-T (IEEE 802.3ab) a la distancia completa.

Finalmente, la experiencia confirma que respetar el paso de trenzado, el orden de colores y el procedimiento de crimpado no son formalismos: son condiciones necesarias para que el enlace cumpla su desempeño nominal. La categoría 5e se mantiene como una elección racional y económica para el cableado horizontal de entornos académicos y de oficina donde el requisito es Gigabit Ethernet con alimentación PoE, mientras que escenarios de 10 Gbps o de alta inmunidad electromagnética exigen escalar a categorías superiores o a fibra óptica.

Referencias

Referencias

- [1] Telecommunications Industry Association, *ANSI/TIA-568.2-D: Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard*. Arlington, VA, USA: TIA, 2018.
- [2] International Organization for Standardization, *ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for customer premises*. Ginebra, Suiza: ISO/IEC, 2017.
- [3] IEEE, *IEEE Std 802.3ab-1999: Physical Layer Parameters and Specifications for 1000 Mb/s Operation over 4-Pair Category 5 Balanced Twisted-Pair Cabling (1000BASE-T)*. Nueva York, NY, USA: IEEE, 1999.
- [4] A. S. Tanenbaum y D. J. Wetherall, *Redes de computadoras*, 5.^a ed. México: Pearson Educación, 2012.
- [5] W. Stallings, *Data and Computer Communications*, 10.^a ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2013.
- [6] Fluke Networks, “Understanding Cable Testing: Crosstalk and Return Loss,” Fluke Networks, 2020. [Online]. Available: <https://www.flukenetworks.com>